

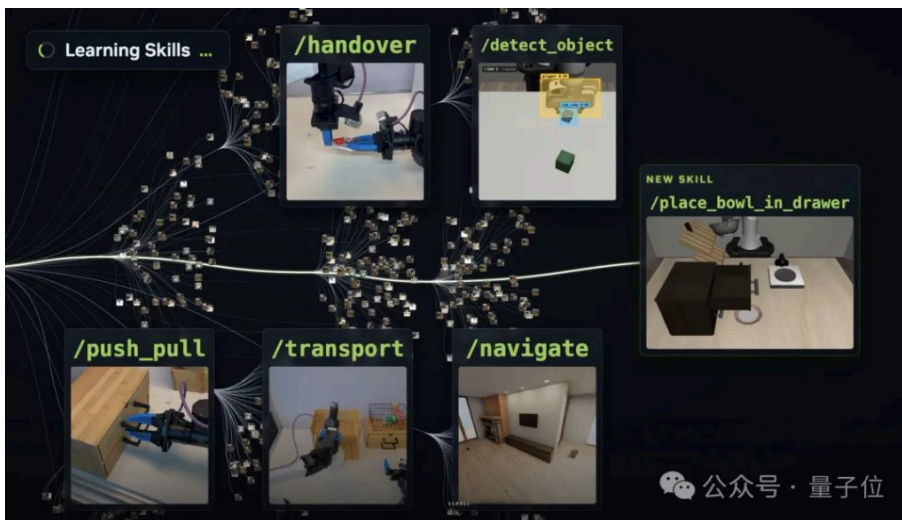
摘要：

英伟达开源ASPIRE，一个让机器人像Coding Agent一样持续学习的技能库。它能让机器人执行任务的失败与修复过程，通过大模型分析、调试并沉淀为可复用的Skill。这种机制将传统训练从梯度下降转变为技能打磨，最终产物从权重转变为不断扩展的技能库。英伟达GEAR团队主管Jim Fan评价，这代表了具身智能训练范式的重大转变。

6！机器人也能学Skill了。

刚刚，英伟达放出了一套能让机器人持续成长的技能库——

ASPIRE。



简单理解，ASPIRE有点像一个机器人版Coding Agent。

就跟GPT能把你的prompt、工作记录炼成可复用的skill一样，它也会把机器人的一次次失败和修复，沉淀成之后能继续调用的经验。

只不过，它review的不是代码，而是机器人的操作过程。

每当机器人执行任务时，ASPIRE就会把感知、导航、抓取、碰撞、运动规划这些过程都记下来。

它背后调用的GPT / Claude则会像研究员一样，判断任务中哪里出了问题，迭代程序。如果跑通，就把沉淀出来的经验写进Skill。

由此，机器人就可以通过写代码、看执行轨迹、修程序、沉淀技能来持续学习。

而这，可不光是在机器人经验中炼化Skill这么简单。

英伟达机器人主管Jim Fan还表示ASPIRE代表了一种全新的持续学习范式。



Jim Fan
@DrJimFan



Today, we give robots a /skills library that self-evolves and compounds indefinitely! Introducing ASPIRE: a robot solving its 100th task is no longer as clueless as solving its first. Coding agents observe multimodal sensory traces from simulation and real robots, launch an evolutionary search over control programs, and distill the best know-how into an ever-expanding library.

ASPIRE is a new type of continual learning: "training" is skill refinement instead of gradient descent.

"Trained model" is a repo of sensorimotor skills instead of floating weights.

"Distributed training" is a panel of agents each practicing a different skill instead of sharded minibatches.

Here's the beauty: ASPIRE gives the tired terms "sim2real transfer" and "cross-embodiment transfer" a whole new meaning. Bridging the sim-to-real gap is notoriously brutal. An end-to-end policy has to swallow both the visual shift (sim looks toyish next to a real camera) and the subtle contact physics it never quite gets right. ASPIRE sidesteps the mess, because it doesn't ship pixels or weights across the gap, but ships the know-how. The robot still has to practice in the real world, not zero-shot, but it gets there way faster because it isn't rediscovering the strategy from scratch. Same for going single-arm to bimanual hardware, which usually requires new data and retraining from zero. ASPIRE achieves up to ~10x cut in "transfer learning" tokens (yes, tokens are the new unit of *training* compute ;)

Check out our gallery of 150+ tasks and 90+ skills the robots taught themselves, all on the website! Kind of wild that we can ship the "learned weights" as an HTML page rather than a GGUF. We'll open-source the full stack so your own robot library starts compounding from ours!

Deep dive in thread:



其中：

- 训练，从梯度下降变成了不断打磨技能（Skill Refinement）；
- 训练好的模型，对应的也不再只是一堆浮点权重，而是一个持续扩展的机器人技能库（Sensorimotor Skills）；
- 分布式训练，则变成了一群 Agent 各自练习不同技能，再把经验汇总进同一个技能库。

训练出来的，不一定是权重

虽然开头已经介绍的七七八八，但在讲怎么革新机器人训练范式前，咱先啰嗦几句背景。

ASPIRE的全名叫**Agentic Skill Programming through Iterative Robot Exploration**。



ASPIRE: Agentic /Skills Discovery for Robotics

Runyu Lu^{1,2,*}, Yubo Wu^{1,3,*}, Ethan Kou^{1,4,*}

Letian Fu^{1,4}, Wenli Xiao^{1,5}, Ajay Mandlekar¹, Yinzheng Xu¹

Guanya Shi⁵, Ken Goldberg⁴, Ang Chen², Mosharaf Chowdhury²

Yuke Zhu¹, Linxi "Jim" Fan¹, Guanzhi Wang¹

¹ NVIDIA, ² UMich, ³ UIUC, ⁴ UC Berkeley, ⁵ CMU

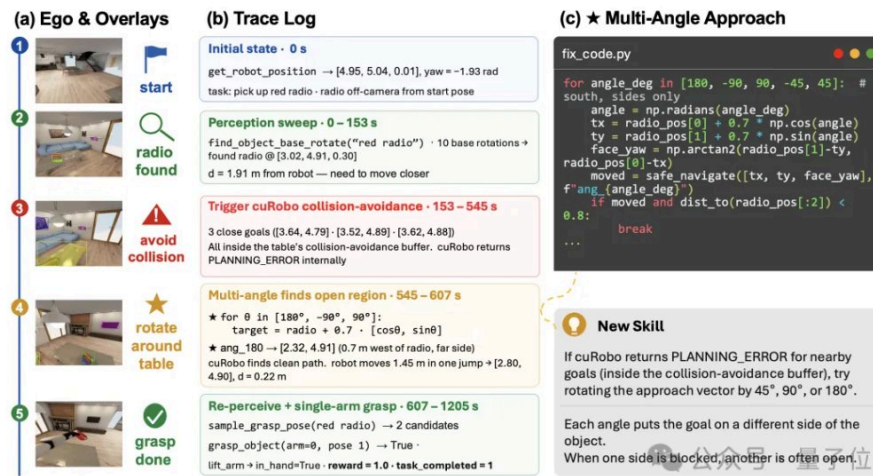
* Equal contribution, † Project leads

<https://research.nvidia.com/labs/gear/aspire/>

公众号 · 量子位

它能让机器人用代码执行任务，失败后看多模态执行轨迹，再修程序，把修好的经验存进一个不断变厚的skills library。

这里的Skill，虽然本质上还是一段喂给大模型的上下文，却沉淀着一套经过验证的代码修复经验（Code Repair Pattern），让机器人知道遇到某类问题时，该如何修改控制程序。



比如，当机器人准备拿起一个收音机时，已经识别到了目标，却始终无法靠近时。

Agent能分析出来原因并非识别错了，而是规划器（Planner）给出的目标点都落在障碍物的碰撞缓冲区内。

由此，ASPIRE就会在这次经验的基础上，总结出一条新的Skill：

如果遇到这种规划失败，就尝试从45°、90°、180°等不同角度重新接近目标，直到找到一条无碰撞路径。

以后再遇到类似场景，无论目标变成收音机、微波炉还是其他家具，这条经验都可以直接复用，不必重新试错。

说到这，你可能会好奇。机器人训练，不应该都是搞数据、梯度下降、模型权重、真机采集、仿真到现实迁移吗？

怎么就突然成攒skills了？

这里要先讲一个最近很火的范式，Code as Policy。

跟VLA等端到端的策略模型不同，Code as Policy不让模型直接输出机器人动作，而是让大模型写一段可执行的机器人控制程序。

程序里可以调用感知模块、规划API和控制原语，比如识别物体、规划路径、移动机械臂、执行抓取。

这样一来，机器人行为就不再完全藏在神经网络权重里，而是变成了可执行的操作代码。

有了代码，就可以被现在强的离谱的Agent模型检查、修改、调试、继续优化。

但过去，Code as Policy一直有两个问题。

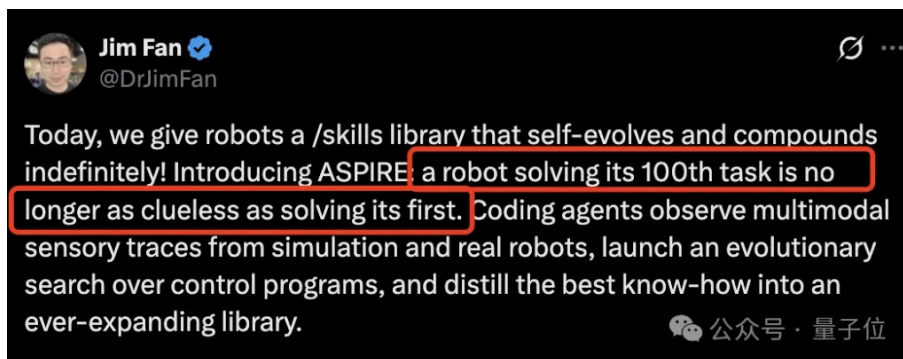
第一，机器人失败了，系统通常只知道“任务没完成”，却不知道到底是感知错了、抓取没抓稳、路径规划撞了，还是恢复动作出了问题。

第二，也是更关键的一点，它不会长记性。

一个任务做完，调试过程中发现的修复方案、恢复策略、prompt写法就被丢掉了，下次遇到类似问题，还得重来一遍。

这也是为啥Jim Fan说：

（有了ASPIRE）当机器人完成第100个任务时，它终于不再像完成第1个任务时那样一无所知。



说白了，这整个过程就跟人类机器人工程师一样：

当一个机器人程序失败后，工程师会回放执行过程，看感知结果，分析运动轨迹，判断到底是抓取错了、规划错了，还是某个恢复动作没接上。

修好之后，工程师会记下这次的经验。下次再遇到桌边物体、抽屉把手、窄空间导航，就不会再从零开始。

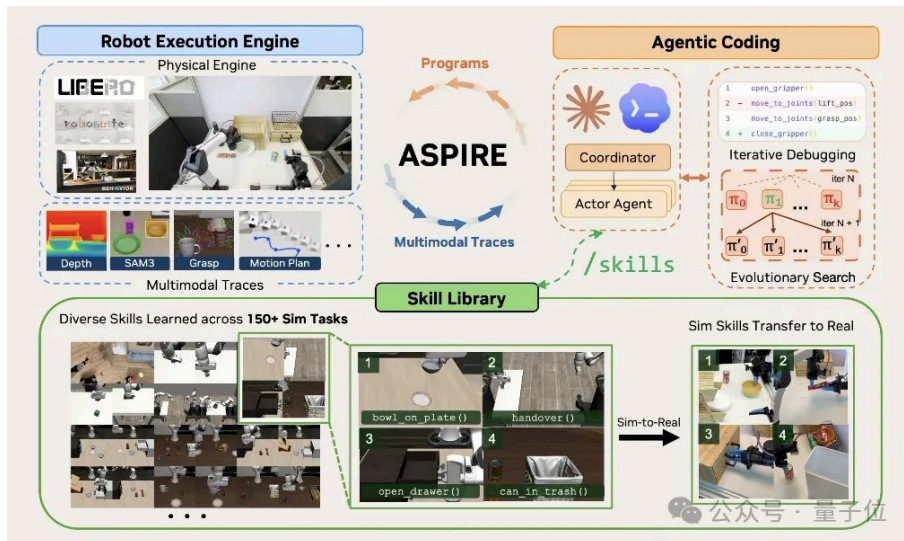
而ASPIRE做的，就是把这套经验积累机制交给agent。它不只是让大模型写机器人代码，更让大模型在执行环境里反复试、反复看、反复修，最后把验证过的修复经验沉淀成Skill。

所以，在ASPIRE里，训练已经不只是梯度下降。

训练过程变成了Skill Refinement；训练产物，也不只是模型权重，而是一个机器人不断积累、不断成长的Skills Library。

三阶段pipeline

在论文中，这套思想被实现为三阶段的pipeline。



首先是robot execution engine，也就是机器人执行引擎。

传统机器人程序失败后，系统可能只告诉你任务没完成。

ASPIRE会把失败拆开，每一次感知、规划、抓取、控制调用，都留下输入、输出、视觉证据和错误日志。

就像人类工程师调机器人时会回放视频、看轨迹、查到底是感知错了还是抓取崩了，而ASPIRE把这套动作交给coding agent。

接下来是skill library。agent修好程序后，不会把这次经验丢掉，而会炼成可复用的知识。



官网技能库里能看到很具体的条目，比如SAM3文本提示怎么写、桌边物体要多角度接近、抽屉把手怎么过滤假检测、平面物体推动时该用哪种motion primitive。

这些不像传统模型权重，它们更像机器人程序员的踩坑笔记。

最后是evolutionary search。

一个agent不只沿着单条修复路径往下试，系统会生成多条候选控制程序，让它们进执行环境里跑，再根据幸存程序和失败轨迹继续迭代。

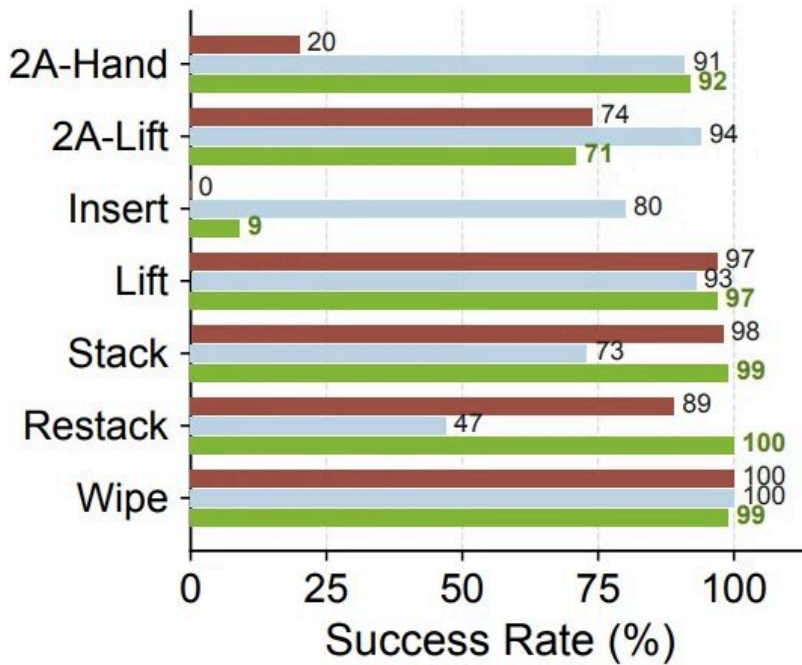
软件工程里，coding agent已经习惯了写代码、跑测试、看trace、改bug。ASPIRE做的事，就是把这套循环搬进物理世界。

实验验证

为了验证这套方法，论文在三个经典机器人基准上进行了测试，包括LIBERO-Pro、Robosuite和BEHAVIOR-1K，分别覆盖泛化操作、接触密集型操作以及长时家庭任务。

整体结果都比此前的Code as Policy方法明显更好。

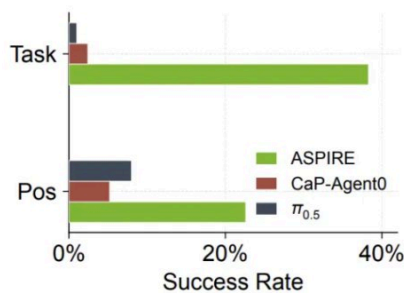
例如，在Robosuite的双臂物体交接（Bimanual Handover）任务中，ASPIRE 将成功率从20%提升到了92%。



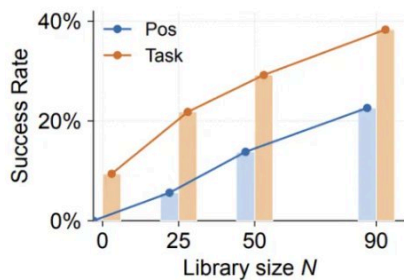
(b) **Robosuite** [Zhu et al., 2020]: success over 100 held-out trials per task. ASPIRE learns on seeds 101–125 and evaluates one generated program per task on seeds 1–100; 2A tasks are bimanual.

二在泛化能力方面。

研究先在LIBERO-90上不断积累Skill Library，再直接迁移到从未见过的 LIBERO-Pro Long长任务，中间没有针对新任务继续训练，也没有更新技能库。



(a) Full $N=90$ library zero-shot results versus baselines.

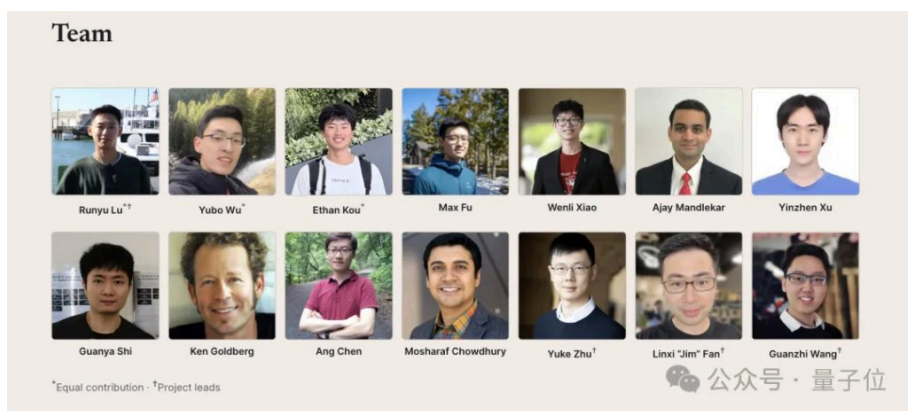


(b) Zero-shot success improves as skill-library size increases.

结果显示，随着技能库越来越丰富，机器人在新任务上的成功率也一路提升，从几乎不会做，到最终达到31%。换句话说，Skill Library越厚，机器人越不像一个新手。

作者介绍

在技术博客的最后，英伟达也公布了完整的作者名单。



依旧是GEAR团队的老面孔：Jim Fan、朱玉可、Guanzhi Wang、石冠亚等人。

排在最前面的三位作者为共同贡献。

其中，Runyu Lu目前是密歇根大学博士二年级学生，正在GEAR实习；Yuubo Wu来自伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（UIUC），Ethan Kou则来自加州大学伯克利分校，目前还是一名本科生。

值得一提的是，就在昨天，英伟达也宣布扩大国内机器人团队招聘，在北京、上海、深圳三地开放了不少岗位，覆盖具身智能、仿真、机器人部署和解决方案架构等方向。

本文来源：[量子位](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

76 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

